கருதப்படுகிறது. மேலும் கணினியில் உள்ள மின்கலத்தில் மின்சக்தி குறையும் போது தொடர் நிகழ்வாக மீள் மின்னேற்றம் செய்யப்படுகிறது.

மின்கலத்தியில் டி.சி. சக்தி சேகரிக்கப்பட்ட பிறகு இன்வர்ட்டர் மூலம் டிசி சக்தி, மாறுதிசை மின்சக்தியாக மாற்றப்பட்டு 120 வோல்ட் மின்னழுத்தம் கொடுக்கிறது. மின்சக்தியானது UPS ல் துண்டிப்பு ஏற்படும் போது, இன்வர்ட்டருக்கு மின்கலத்தின் மூலம் சேமிக்கப்பட்ட சக்தியானது தொடர்ந்து சீராக சென்று கொண்டே இருப்பதால், UPS உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள சாதனங்களில் தடையின்றி மின்சக்தி பெறப்படுகிறது.

UPS – ன் கூறுகள்

1. நிலை மாற்றி (Static Bypass)
2. மின்திருத்தி (Rectifier)
3. மின்கலம்(Battery)
4. இன்வர்ட்டர்(Inverter)

| | UPS ன் வகைகள் | தரம் |
|---|---|---|
| 1 | லைன் இன்டரேக்டிவ் (Line Interactive) | 0.5 to 3 KVA |
| 2 | ஸ்டேண்ட் பை ஆன் லைன் ஹைபிரிட் (Stand by on Line Hybrid) | 0.5 to 5KVA |
| 3 | ஸ்டேண்ட் பை பெர்ரோ டபுள் (Stand by Ferro Double) | 3.0 to 15 KVA |
| 4 | கன்வெர்ஷன் ஆன்லைன் (Convertion on Line) | 5.0 to 5000 LVA |

## 4.8 மின்கலங்களைப் பராமரிக்கும் முறைகள்

1. மின்கலங்களை முறைப்படி கட்டாயம் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
2. மின்கலங்களின் மின் இணைப்பு கடத்திகளை சுத்தம் செய்து இறுக்கமான நிலையில் இணைத்திட வேண்டும். பல வகையான மின்கலங்களில் நன்கு முறையாக சுத்தப்படுத்தாதன் காரணமாகவும், மின் இணைப்பு முனைகளை சரியான முறையில் இறுக்கமாக இணைக்கப்படாததன் காரணமாகவும் குறைபாடுகள் ஏற்படுகிறது.
3. மின்கலத்தின் நீர் மட்ட அளவு எப்போதும் குறையாமல் பார்த்து பராமரிக்க வேண்டும்.
4. சுத்தமான வடிகட்டின நீரைக் கொண்டுதான் மின்கலத்தை நிரப்ப வேண்டும். ஏனெனில் மற்ற நீரில் உள்ள இரசாயனப் பொருள்கள் மற்றும் தாதுப் பொருள்கள் மின்கலனை பாதிக்கச் செய்யும். கோடைக் காலங்களில் மின்கலன்களில் அளவுக்கு அதிகமாக நீரை நிரப்பக் கூடாது.
5. மின் கடத்தி முனைகளை சிலிக்கான் கொண்டு சீல் வைக்க வேண்டும். கடத்தியின் வாஷர் முனைகளில் கிரீஸ் (அல்லது) பெட்ரோலியம் ஜெல் (அல்லது) வாசிலின் கொண்டு சுற்றப்பட்டு மூடி வைக்க வேண்டும்.

## 4.9 சேம மின்கலத்தில் செய்ய வேண்டியது மற்றும் செய்யக்கூடாதது

### செய்ய வேண்டுவன (DO's)

1. மின்கலத்தை சுத்தமான, காற்றோட்டமுள்ள, உலர்ந்த இடத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும்.
2. மின்கலத்தை முழுவதுமாக மின்னேற்றம் செய்யப்பட்ட நிலையிலேயே வைக்க வேண்டும்.
3. மீள் மின்னேற்றம் செய்யப்படும்போது சரியான மின்கல இணைப்புடன், இணைப்பு முனை இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்யவும்.
4. மீள் மின்னேற்றம் (Recharging) செய்யும் முறைகளை சரியாக பின்பற்றி, மின்கலத்தில் அதிக மின்னேற்றம் ஆகாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
5. தீப்பொறிகள், வெப்பம், நெருப்பு சார்ந்த பொருள்கள் ஆகியவை மின்கலம் அருகே கொண்டு செல்லாதவாறு பாதுகாத்து வைக்க வேண்டும்.
6. உரிய சரியான மின்கடத்திகள் மற்றும் மூடிகளையே பயன்படுத்த வேண்டும்.
7. மின்னிறக்கம் ஆன உடன் மின்கலத்தை உடனே மின்னேற்றம் செய்திட வேண்டும்.
8. மின்கல இணைப்பு முனைகளை ஸ்பிரிங் வாஷர்கள் கொண்டு இறுக்கமாக இணைக்கப்-பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.



EMA_Tamil_Chapter_04.indd 61 11/9/2020 4:13:19 PM